

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

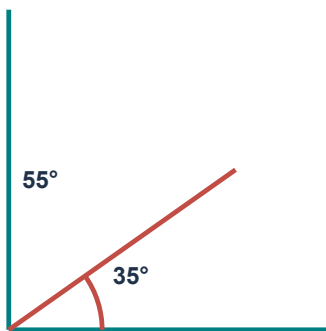
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Ángulos y triángulos

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

01 Ángulos complementarios y suplementarios



90° en total

Complementarios: 90°.

Suplementarios: 180°.

Complemento de 35°:

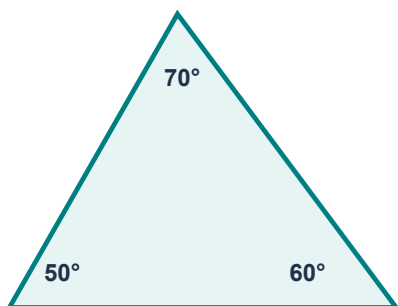
$$90^\circ - 35^\circ = 55^\circ.$$

Suplemento de 120°:

$$180^\circ - 120^\circ = 60^\circ.$$

Agudo: $< 90^\circ$. Recto: 90° . Obtuso: entre 90° y 180° . Llano: 180° .

02 Ángulos interiores de un triángulo



$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

Dos ángulos: 50° y 60°.

El tercero:

$$180^\circ - 50^\circ - 60^\circ = 70^\circ.$$

Los dibujos de figuras y cuerpos son esquemas; las gráficas cartesianas usan escala.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

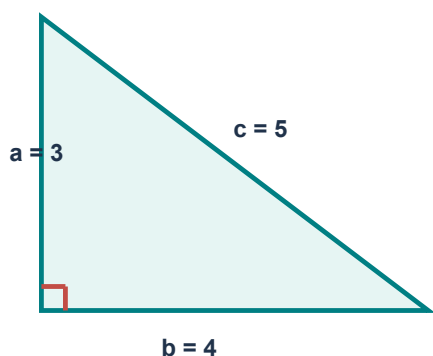
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Triángulos: lados, altura y área

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

03 Teorema de Pitágoras



$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Catetos: $a = 3$ y $b = 4$.

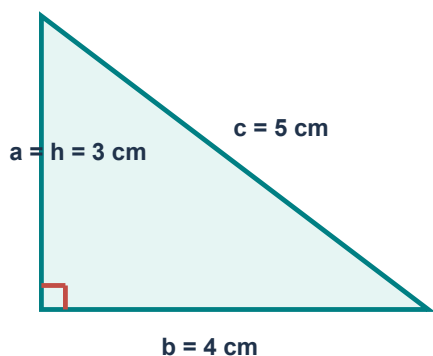
$$c = \sqrt{(3^2 + 4^2)}$$

$$c = \sqrt{25} = 5.$$

c es la hipotenusa, opuesta al ángulo recto.

Solo se aplica a triángulos rectángulos; c es el lado más largo.

04 Perímetro y área del triángulo



$$P = a + b + c.$$

$$A = bh/2.$$

$$P = 3 + 4 + 5 = 12 \text{ cm.}$$

$$A = (4 \times 3)/2 = 6 \text{ cm}^2.$$

En este triángulo, el cateto vertical sirve de altura.

h es perpendicular a b . El cuadrado coral marca un ángulo de 90° .

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

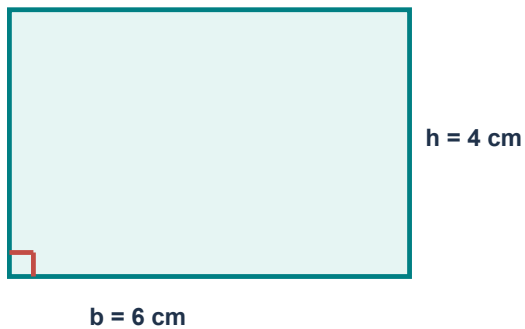
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Rectángulo y cuadrado

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

05 Rectángulo



Perímetro: contorno. Área: superficie interior.

$$P = 2(b + h).$$

$$A = bh.$$

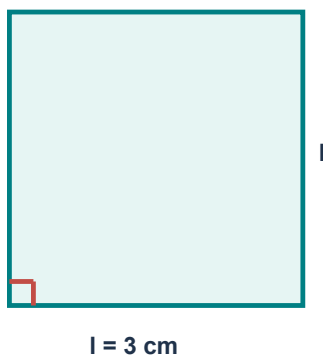
Base $b = 6 \text{ cm}$.

Altura $h = 4 \text{ cm}$.

$$P = 2(6 + 4) = 20 \text{ cm}.$$

$$A = 6 \times 4 = 24 \text{ cm}^2.$$

06 Cuadrado



La letra l representa la longitud de un lado.

$$P = 4l.$$

$$A = l^2.$$

Todos los lados miden l .

Si $l = 3 \text{ cm}$:

$$P = 4(3) = 12 \text{ cm}.$$

$$A = 3^2 = 9 \text{ cm}^2.$$

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

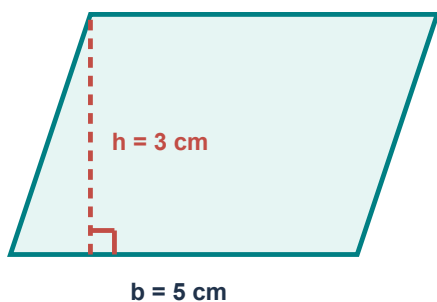
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Paralelogramo y trapecio

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

07 Paralelogramo



$$A = bh.$$

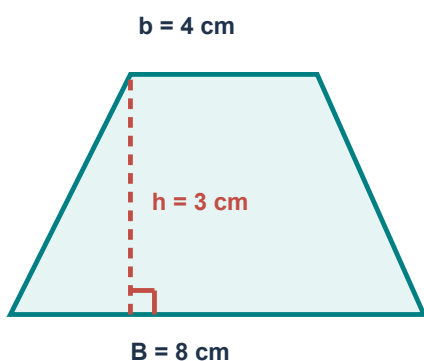
$$b = 5 \text{ cm}, h = 3 \text{ cm}.$$

$$A = 5 \times 3 = \mathbf{15 \text{ cm}^2}.$$

La altura coral es vertical; no es el lado inclinado.

Las bases son paralelas. La altura mide la distancia perpendicular entre ellas.

08 Trapecio



$$A = (B + b)h/2.$$

$$\text{Base mayor } B = 8 \text{ cm}.$$

$$\text{Base menor } b = 4 \text{ cm}.$$

$$\text{Altura } h = 3 \text{ cm}.$$

$$A = (8 + 4)(3)/2$$

$$A = \mathbf{18 \text{ cm}^2}.$$

B y b son las dos bases paralelas; h las une perpendicularmente.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

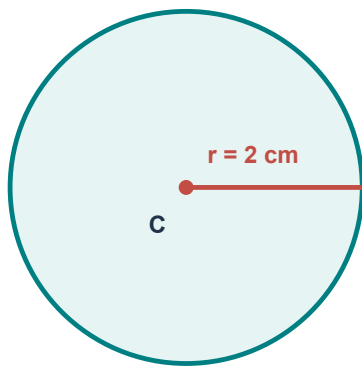
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Círculo y cubo

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

09 Círculo y longitud de la circunferencia



$$A = \pi r^2.$$

$$L = 2\pi r; d = 2r.$$

Radio $r = 2$ cm.

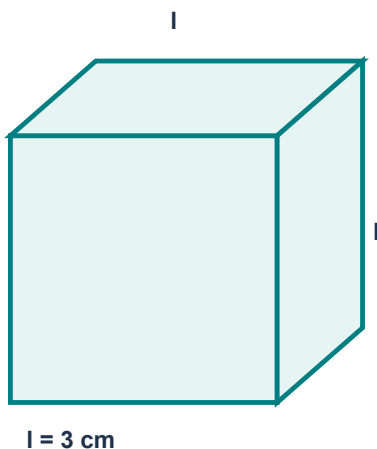
$$A = 4\pi \approx \mathbf{12,57 \text{ cm}^2}.$$

$$L = 4\pi \approx \mathbf{12,57 \text{ cm}}.$$

$$\text{Diámetro } d = \mathbf{4 \text{ cm}}.$$

C es el centro. El radio une C con el contorno. $\pi \approx 3,1416$.

10 Cubo



$$V = l^3.$$

Arista $l = 3$ cm.

$$V = 3^3 = \mathbf{27 \text{ cm}^3}.$$

El volumen mide el espacio ocupado por el cuerpo.

Cada arista del cubo mide lo mismo. Longitud: cm; área: cm^2 ; volumen: cm^3 .

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

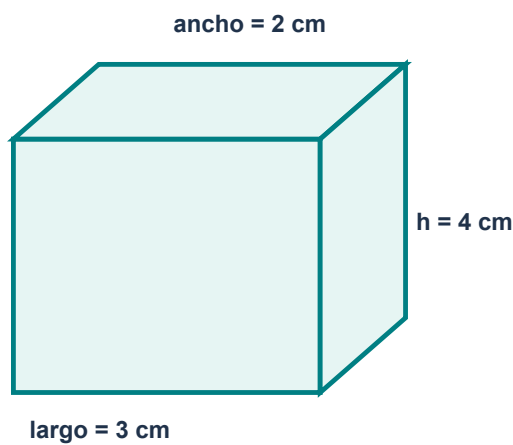
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Prisma y cilindro

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

11 Prisma rectangular



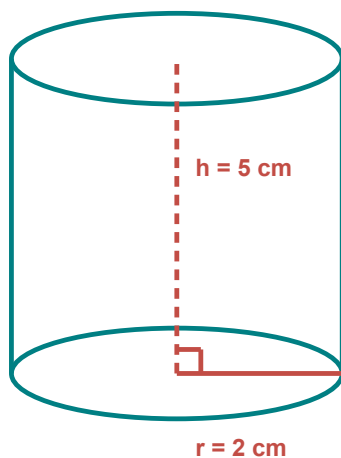
En un prisma recto, h es perpendicular a las bases.

$$V = A \text{ de la base} \times h.$$

Base: $3 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$.
A de la base = 6 cm^2 .
Altura $h = 4 \text{ cm}$.

$$V = 6 \times 4 = \mathbf{24 \text{ cm}^3}.$$

12 Cilindro



r mide desde el centro hasta el borde de la base; h une las dos bases.

$$V = \pi r^2 h.$$

Radio $r = 2 \text{ cm}$.
Altura $h = 5 \text{ cm}$.

$$V = \pi(2^2)(5) = 20\pi$$
$$V \approx \mathbf{62,83 \text{ cm}^3}.$$

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

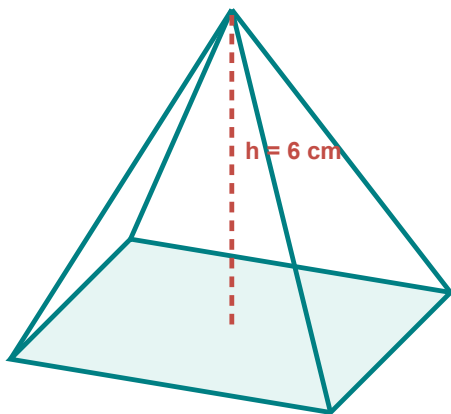
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Pirámide y cono

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

13 Pirámide



Área base = 12 cm²

La altura coral va del vértice a la base perpendicularmente; no es una arista.

$$V = A \text{ de la base} \times h/3.$$

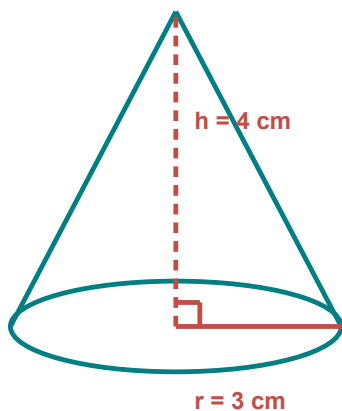
Área de la base: 12 cm².

Altura h = 6 cm.

$$V = (12 \times 6)/3$$

$$V = 24 \text{ cm}^3.$$

14 Cono



La altura interior no es el lado inclinado. La base es un círculo.

$$V = \pi r^2 h/3.$$

$$r = 3 \text{ cm}; h = 4 \text{ cm}.$$

$$V = \pi(3^2)(4)/3$$

$$V = 12\pi$$

$$V \approx 37,70 \text{ cm}^3.$$

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

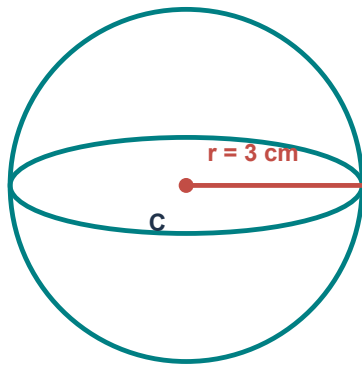
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Esfera y coordenadas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

15 Esfera



$$V = \frac{4}{3}\pi r^3.$$

Radio $r = 3$ cm.

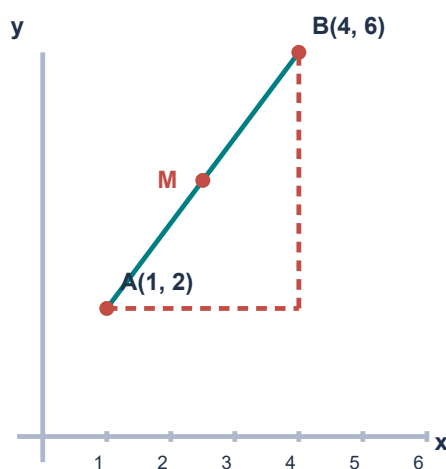
$$V = \frac{4}{3}\pi(27)$$

$$V = 36\pi$$

$$V \approx 113,10 \text{ cm}^3.$$

El radio une el centro con cualquier punto de la superficie.

16 Plano cartesiano y distancia



$$d = \sqrt{[(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]}.$$

A(1, 2), B(4, 6).

Cambio horizontal: 3.

Cambio vertical: 4.

$$d = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5.$$

El punto M está a mitad de AB.

(x, y): primero posición horizontal, luego vertical. Origen: (0, 0).

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

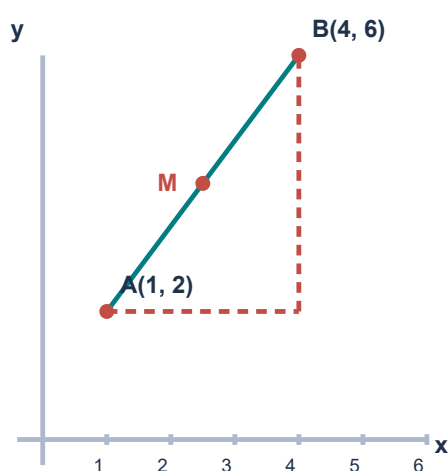
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Punto medio y pendiente

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

17 Punto medio de un segmento



$$M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2).$$

A(1, 2), B(4, 6).

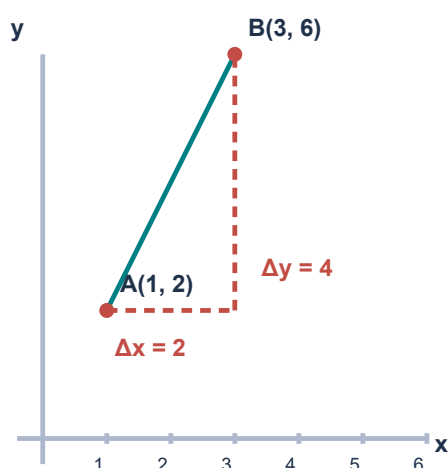
$$M = (5/2, 8/2)$$

$$M = (2,5; 4).$$

Cuadrantes: I (+,+), II (-,+), III (-,-), IV (+,-).

El punto y coma separa coordenadas cuando usamos coma decimal.

18 Pendiente y ecuación de la recta



$$m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1).$$
$$y - y_1 = m(x - x_1).$$

A(1, 2), B(3, 6).

$$m = (6 - 2)/(3 - 1) = 2.$$

$$y - 2 = 2(x - 1)$$

$$y = 2x.$$

Forma general: $2x - y = 0$.

Se requiere $x_2 \neq x_1$. En $y = mx + b$, b es la intersección con el eje y.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

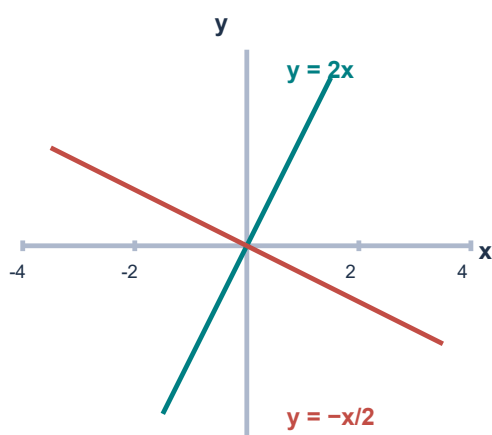
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Rectas y circunferencia

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

19 Paralelas y perpendiculares



Horizontal: $y = 3$, $m = 0$. Vertical: $x = 2$, pendiente no definida.

Paralelas: $m_1 = m_2$.

Perpendiculares: $m_1 m_2 = -1$.

$y = 2x$ y $y = -x/2$:

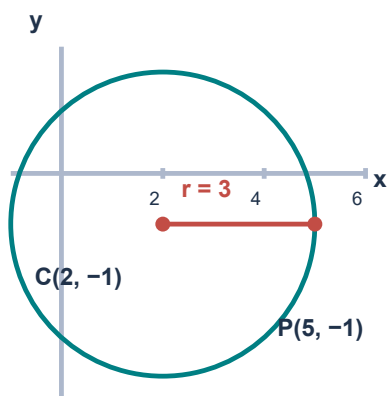
$2(-1/2) = -1$.

Son perpendiculares.

$y = 2x + 1$ y $y = 2x - 3$

son paralelas distintas.

20 Circunferencia



La circunferencia es el contorno; el círculo también incluye el interior.

$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2.$$

Centro $C(h, k) = (2, -1)$.

Radio $r = 3$.

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9.$$

$$P(5, -1): 3^2 + 0^2 = 9.$$

Por eso P está en la curva.

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

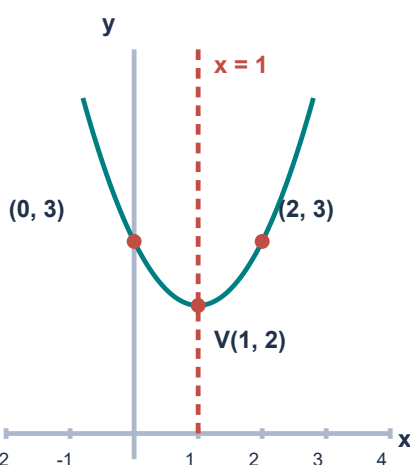
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Parábola y elipse

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

21 Parábola vertical



$x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2$. En $ax^2 + bx + c$: $h = -b/(2a)$; $k = f(h)$.

$$y = a(x - h)^2 + k.$$

$$y = (x - 1)^2 + 2.$$

Vértice $V(h, k) = (1, 2)$.

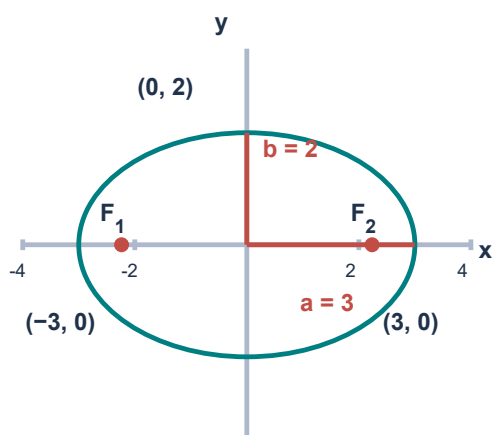
Eje de simetría: $x = 1$.

$a > 0$: abre hacia arriba.

$a < 0$: hacia abajo.

$(0, 3)$ y $(2, 3)$ son simétricos.

22 Elipse horizontal



$a > b > 0$. Los semiejes van desde el centro al borde; la suma de distancias a focos es $2a$.

$$\frac{(x - h)^2}{a^2} + \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

$$x^2/9 + y^2/4 = 1.$$

Centro: $(0, 0)$; $a = 3$, $b = 2$.

Vértices: $(-3, 0)$, $(3, 0)$.

Extremos menores: $(0, \pm 2)$.

Focos F_1 y F_2 : $(\pm\sqrt{5}, 0)$.

$$c^2 = a^2 - b^2 = 5.$$

Repaso de temas de Matemáticas Fundamentales

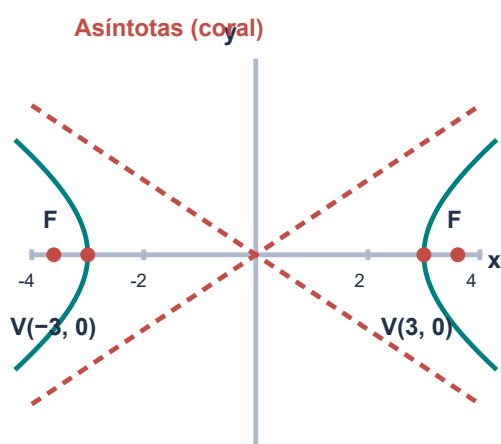
para Lina Maria Martínez Cuenca

MIRA LA FIGURA · IDENTIFICA · CALCULA

Hipérbola y lectura de curvas

AZUL · regla VERDE · ejemplo CORAL · atención

23 Hipérbola horizontal



$$\frac{(x - h)^2}{a^2} - \frac{(y - k)^2}{b^2} = 1.$$

$$x^2/9 - y^2/4 = 1.$$

Centro: (0, 0). Vértices: $(\pm 3, 0)$.

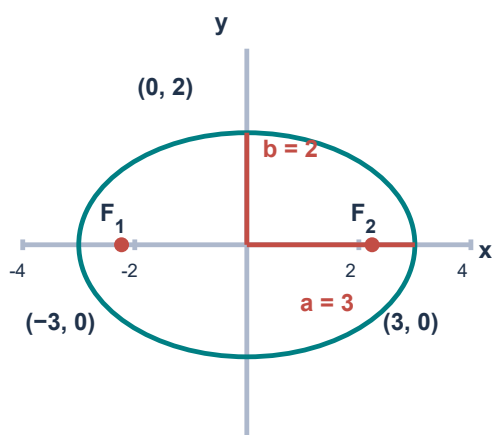
Asíntotas: $y = \pm(2/3)x$.

Focos: $(\pm\sqrt{13}, 0)$.

$$c^2 = a^2 + b^2 = 13.$$

$a, b > 0$. La diferencia absoluta de distancias a los focos es $2a$.

24 Reconoce qué mide cada letra



Centro: (h, k) .

Semiejes: a y b .

En esta elipse:

$h = 0, k = 0$: centro en el origen.

$a = 3$: semieje horizontal.

$b = 2$: semieje vertical.

En elipse: suma de cuadrados.

En hipérbola: resta.

Si se intercambian x y y en estas formas, cambia la orientación. Lee siempre la ecuación.